Георгий Игоревич Вольфсон «Делимость с человеческим лицом»

Беседа вторая. Свойства делимости.

Упражнения

1. **Докажите, что $35a + 14b$ кратно 7 при любых натуральных a и b.**

   Решение: $35a$ делится на 7, так как $35 = 7 \times 5$. $14b$ делится на 7, так как $14 = 7 \times 2$. Следовательно, сумма $35a + 14b$ делится на 7.

2. **Найдите все натуральные a, при которых $a + 2$ делится на $a + 1$.**

   Решение:
   $$\frac{a+2}{a+1} = 1 + \frac{1}{a+1}.$$
   Для целости дроби $\frac{1}{a+1}$ должно быть целым числом. Это возможно только при $a+1 = 1$, то есть $a = 0$, но тогда a не является натуральным числом.

   Ответ: Нет решений.

3. **Найдите все натуральные a, при которых $3a - 2$ делится на $a + 2$.**

   Решение:
   $$\frac{3a-2}{a+2} = 3 - \frac{8}{a+2}.$$
   Для целости дроби $\frac{8}{a+2}$ должно быть целым числом. Следовательно, $a + 2$ должно быть делителем числа 8. Делители 8: $\pm1, \pm2, \pm4, \pm8$. Учитывая, что a — натуральное, получаем:
   $$\begin{aligned} &a + 2 = 1 \Rightarrow a = -1 \quad \text{(не подходит)},\\ &a + 2 = 2 \Rightarrow a = 0, \quad \text{(не подходит)}\\ &a + 2 = 4 \Rightarrow a = 2,\\ &a + 2 = 8 \Rightarrow a = 6. \end{aligned}$$

   Ответ: 2 и 6.

4. **Найдите все натуральные a, при которых $7a + 1$ делится на $2a - 1$.**

   Решение:
   $$\frac{7a+1}{2a-1} = 3 + \frac{a+4}{2a-1}.$$
   Дробь $\frac{a+4}{2a-1}$ должна быть целым числом. Заметим, что $2a - 1 \leq a + 4$ при $a \leq 5$. Проверим натуральные значения $a = 1, 2, 3, 4, 5$:
   $$\begin{aligned} a = 1: &\quad \frac{5}{1} = 5 \quad \text{целое},\\ a = 2: &\quad \frac{6}{3} = 2 \quad \text{целое},\\ a = 3: &\quad \frac{7}{5} = 1.4 \quad \text{не целое},\\ a = 4: &\quad \frac{8}{7} \approx 1.14 \quad \text{не целое},\\ a = 5: &\quad \frac{9}{9} = 1 \quad \text{целое}. \end{aligned}$$

   Ответ: $1, 2, 5$.

5. **Найдите все целые a, при которых $2a+9$ делится на $a-1$.**

   Решение:
   $$\frac{2a+9}{a-1} = 2 + \frac{11}{a-1}.$$
   Для целости дроби $\frac{11}{a-1}$ должно быть целым числом. Следовательно, $a-1$ должно быть делителем числа 11. Делители 11: $\pm 1, \pm 11$. Получаем:
   $$a-1 = 1 \Rightarrow a = 2,$$
   $$a-1 = -1 \Rightarrow a = 0,$$
   $$a-1 = 11 \Rightarrow a = 12,$$
   $$a-1 = -11 \Rightarrow a = -10.$$

   Ответ: $-10, 0, 2, 12$.

6. **Владимир Анатольевич зашел в магазин и купил семь картриджей для принтера, 35 тетрадей для контрольных работ и несколько пачек бумаги, каждая из которых стоила 280 рублей. Каждый товар стоил целое количество рублей. Кассир назвал общую сумму в 4005 рублей, на что Владимир Анатольевич возразил, что он — учитель математики и умеет считать. Почему он решил, что кассир ошибся?**

   Решение: Пусть x — цена картриджа, y — цена тетради, z — количество пачек бумаги. Тогда:
   $$7x + 35y + 280z = 4005.$$
   Заметим, что левая часть делится на 7, так как каждое слагаемое кратно 7. Но правая часть 4005 не делится на 7 ($4005 \div 7 = 572.142\ldots$). Следовательно, уравнение не имеет решений в целых числах, и кассир ошибся.

7. **Докажите, что $29^2 - 13^2$ делится на 16.**

   Решение: По формуле разности квадратов:
   $$29^2 - 13^2 = (29-13)(29+13) = 16 \times 42.$$
   Так как один из множителей равен 16, всё произведение делится на 16.

8. **Докажите, что $41^3 + 59^3$ круглое число (то есть оканчивается на ноль).**

   Решение: По формуле суммы кубов:
   $$41^3 + 59^3 = (41+59)(41^2 - 41 \cdot 59 + 59^2) = 100 \times (41^2 - 41 \cdot 59 + 59^2).$$
   Так как первый множитель равен 100, произведение оканчивается двумя нулями.

9. **Найдите все натуральные a, при которых $a+4$ делится на a^2-2.**

   Решение: Рассмотрим дробь:
   $$\frac{a+4}{a^2-2}.$$

При $a \geq 4$ знаменатель $a^2 - 2$ становится больше числителя $a + 4$, поэтому проверим малые значения:

$$a = 1: \quad \frac{5}{-1} = -5 \quad \text{целое},$$
$$a = 2: \quad \frac{6}{2} = 3 \quad \text{целое},$$
$$a = 3: \quad \frac{7}{7} = 1 \quad \text{целое},$$
$$a = 4: \quad \frac{8}{14} \approx 0.57 \quad \text{не целое}.$$

Ответ: $1, 2, 3$.

10. **Число $x + 5$ делится на 4. Докажите, что $5x + 13$ также делится на 4.**

Решение: Преобразуем выражение:

$$5x + 13 = 5(x + 5) - 12.$$

По условию $x + 5$ делится на 4, значит $5(x + 5)$ делится на 4. Также 12 делится на 4. Следовательно, разность $5(x + 5) - 12$ делится на 4.

11. **Число $24a$ делится на 15. Верно ли, что a делится на 15?**

Решение: Нет, неверно. Контрпример: $a = 5$. Тогда $24 \times 5 = 120$ делится на 15, но 5 не делится на 15.